



Факультет Компьютерных Наук

Программная
инженерия

Москва 2026

SpellJack: карточная стратегия в формате Telegram Mini App

Выполнили:

Дедов Иван Андреевич, студент группы БПИ-234





Описание предметной области

SpellJack - это веб-приложение, написанное для формата Telegram Mini Apps, в основе которого - правила блэкджека, существенно расширенные авторскими механиками: динамическая цель (от 21 до 100 очков), система мультипликаторов мастей и 21 уникальная специальная карта с разными типами активации.

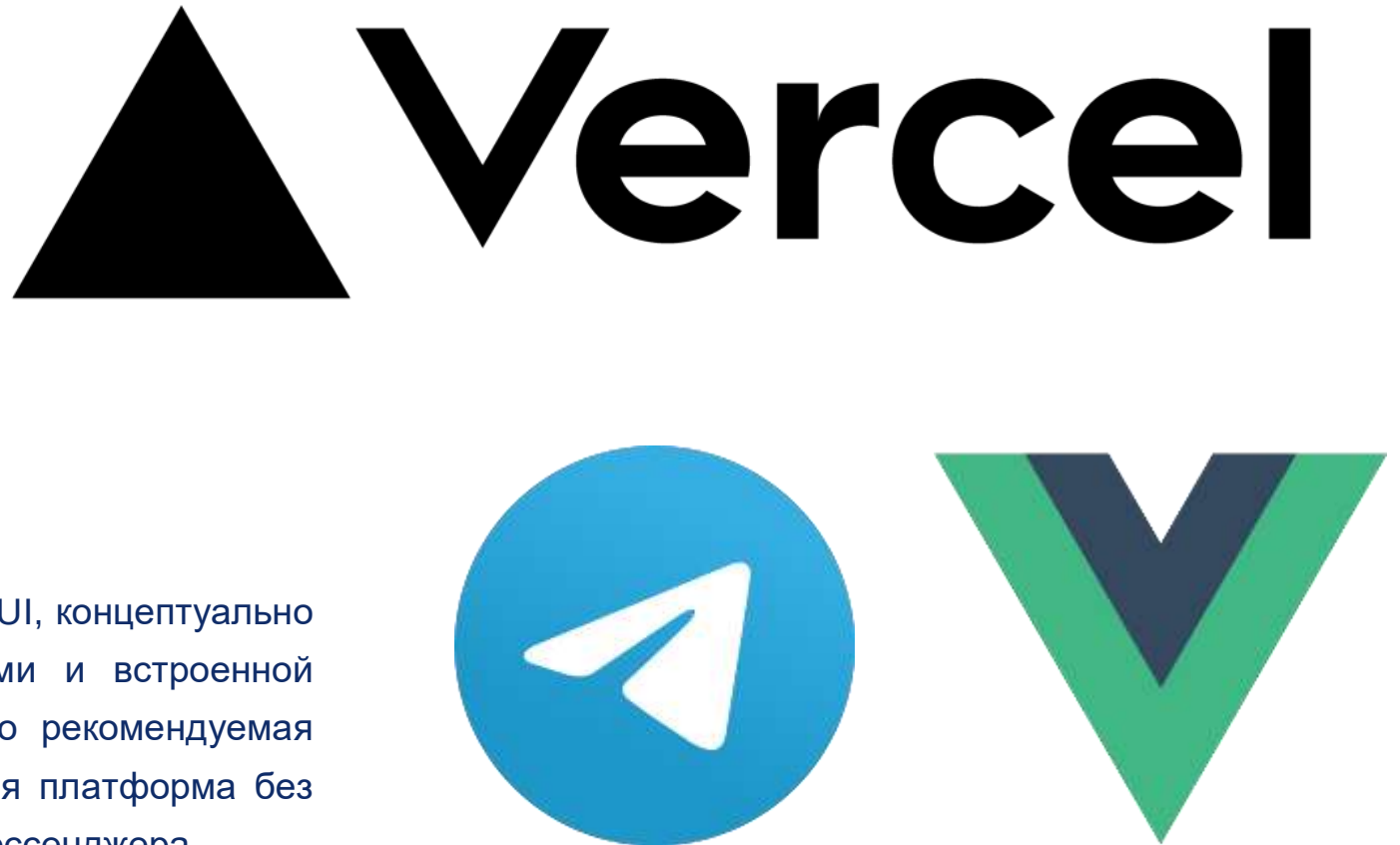




Технологический стек

- Vue 3 + Composition API
- TypeScript
- Pinia
- Vue Router
- Vite
- Telegram Web App SDK
- Vercel
- CSS

Vue 3 + Composition API - современный подход к UI, концептуально близкий к React Hooks, но с HTML-шаблонами и встроенной реактивностью. TypeScript + Pinia - официально рекомендуемая связка для Vue 3. Telegram Mini Apps - открытая платформа без обязательной модерации, нативный UX внутри мессенджера.





Vue 3 - Composition API

Vue 3 - прогрессивный UI-фреймворк. Ключевая особенность - Composition API: логика организуется по смысловой принадлежности, а не по типу опции (data / methods / computed).

Как используется в проекте:

- `<script setup>` во всех 10 компонентах
- `ref / watch` для реактивного состояния игры
- Директивы `v-if`, `v-for` в шаблонах
- Система `props / emit` для связи компонентов



Сравнение:

- React - библиотека, требует сторонних решений для роутинга и стора
- Angular - полный фреймворк, высокий порог входа, избыточен для небольшого проекта

Pinia

Pinia - официальный менеджер состояния для Vue 3 (замена Vuex). Строится поверх реактивной системы Vue, полностью поддерживает TypeScript. Нет мутаций - только state, getters и actions.

Как используется в проекте:

- Единый стор `game.ts` содержит всё игровое состояние: монеты, колоду, коллекцию, 20+ активных эффектов, мультипликаторы мастей
- 20+ action-методов: `buyCard`, `applyCardEffect`, `resetGameEffects`, `generateSuitMultipliers` и др.
- Геттер `manualActivationCards` для фильтрации специальных карт
- Стор доступен одновременно из `MainGame`, `Shop` и `DeckEditor`



Сравнение:

- Vuex - предшественник Pinia, более многословный (обязательные mutations)
- MobX - мощный реактивный стейт-менеджмент, популярный в React-проектах, требует декораторов и `makeObservable`, хуже интегрируется с Vue
- Redux Toolkit - стандарт в React-экосистеме, мощнее (middleware, slice), но значительно многословнее



Vue Router + Vite



Официальная библиотека маршрутизации для Vue. Поддерживает history-режим, ленивую загрузку, навигационные хуки.

Три маршрута:

- - / - основная игра
- - /shop - магазин карт
- - /deck-editor - редактор колоды



Современный сборщик на базе ES-модулей. Мгновенный старт dev-сервера, быстрый HMR (Hot Module Replacement), Rollup под капотом для production.



TypeScript

TypeScript - типизированное надмножество JavaScript. Добавляет статические типы, интерфейсы и дженерики. Ошибки обнаруживаются на этапе компиляции, а не в рантайме.

Как используется в проекте:

- Использование фактически везде в проекте:
- Интерфейсы `Card`, `SpecialCard`, `ActiveEffects`, `DestinyPreview` в `types/index.ts`
- Полностью типизированный `Pinia` store (20+ action-методов)
- Типизированные `props/emits` во всех компонентах



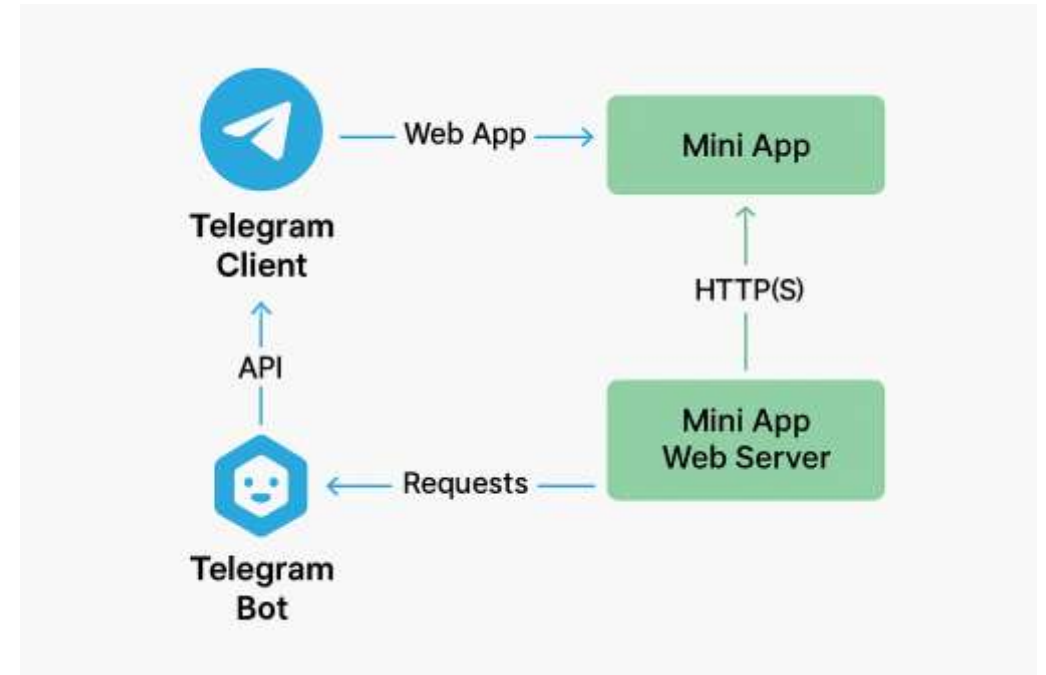


Telegram Mini Apps SDK

Telegram Mini Apps - платформа для встроенных веб-приложений в Telegram. Позволяет открывать полноценные SPA прямо внутри чата или через кнопку бота.

Как используется в проекте:

- `useTelegram.ts` - composable, инкапсулирующий всю интеграцию
- `WebApp.ready()` и `WebApp.expand()` - инициализация при запуске
- `WebApp.initDataUnsafe.user` - данные пользователя Telegram
- `WebApp.HapticFeedback` - тактильная обратная связь при игровых событиях:
 - Победа → `notificationOccurred('success')`
 - Проигрыш → `notificationOccurred('error')`
 - Подсказка → `notificationOccurred('warning')`



Сравнение:

- VK Mini Apps (VK Bridge) - аналогичная концепция интеграции мессенджера, но требует обязательного одобрения модератором для публикации



Архитектура проекта

Архитектура - Composables Pattern

MainGame.vue оркестратор (шаблон + склейка)

|

|-- useGameLoop.ts ← старт партии, Hit, Stand, ход дилера

|-- useSpecialCardActions.ts ← обработчики 21 специальной карты

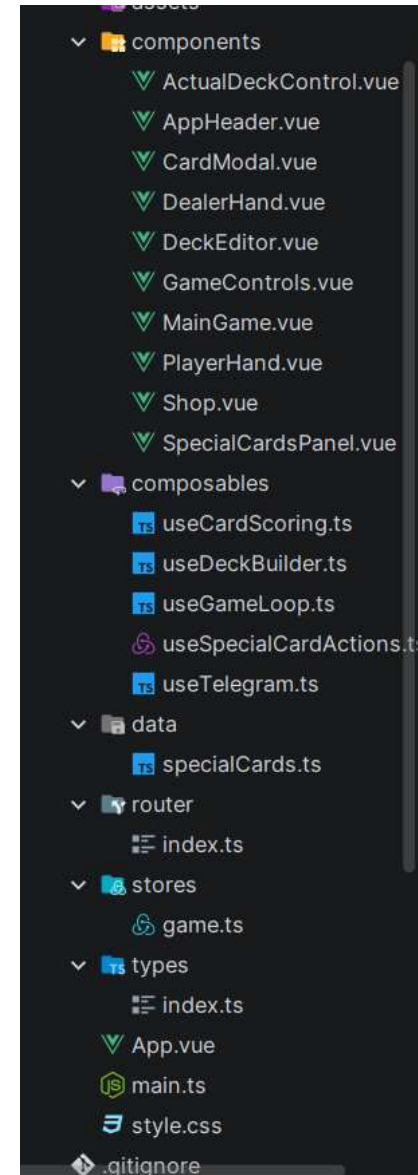
|-- useCardScoring.ts ← подсчёт очков, бонусы, коэффициенты

|-- useDeckBuilder.ts ← создание и перемешивание колод

Принцип: единственная ответственность (Single Responsibility).

Каждый composable - самостоятельная единица логики с чёткой зоной ответственности.

`MainGame.vue` - оркестратор без бизнес-логики.

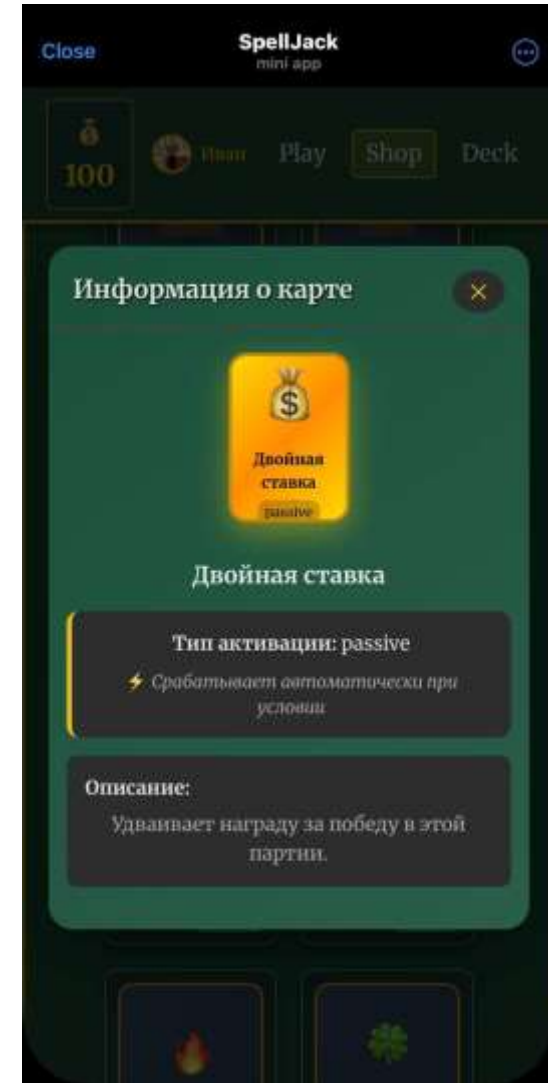




Суть приложения

Игровой цикл:

1. Игрок формирует колоду в Редакторе (обычные карты + до 3 спецкарт)
2. Нажимает New Game - генерируется случайная цель (21-100) и мультипликаторы мастей
3. Раздаются начальные карты игроку и дилеру
4. Игрок берёт карты (Get Card) или останавливается (Enough)
5. По ходу активирует специальные карты из панели
6. Дилер играет по фиксированной стратегии
7. Результат: ближайший к цели без перебора - победитель
8. Монеты за победу → Магазин → новые спецкарты





Скриншоты

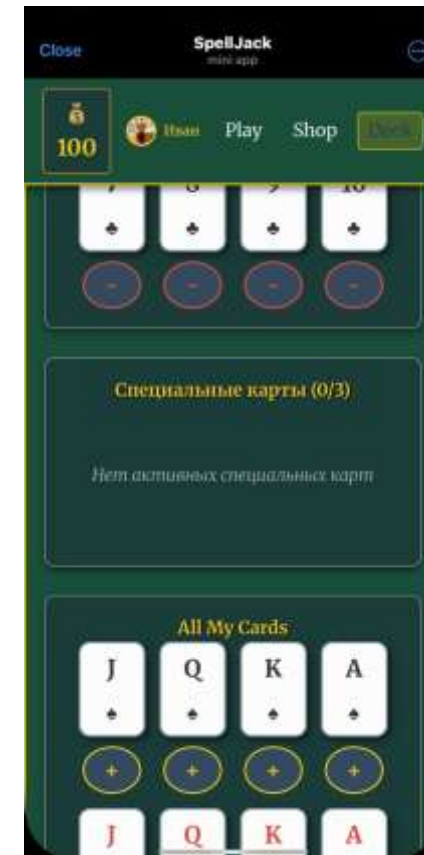
Главный экран



Магазин



Редактор колоды





Демонстрация





Заключение

Что имеется по итогу по HW4 и докладу/проекту:

1. Задача выполнена - разработана полноценная карточная игра-стратегия SpellJack на стеке Vue 3 + TypeScript + Pinia + Telegram Mini Apps с 21 уникальной игровой механикой.
2. Архитектура - применён Composables Pattern: вся бизнес-логика разнесена по специализированным composables с единственной ответственностью. `MainGame.vue` - оркестратор. Раздаются начальные карты игроку и дилеру
3. Вывод по технологиям - Vue 3 с Composition API концептуально схож с React Hooks, но предлагает HTML-шаблоны вместо JSX и встроенную реактивную систему без явного указания зависимостей. Pinia проще Redux и MobX при сравнимых возможностях. TypeScript окупается даже на среднем проекте. По ходу активирует специальные карты из панели
4. Что узнал для себя - на практике освоил Vue 3 и сравнил его с подходами React: `` vs JSX, Pinia vs Redux/MobX, Vue Router vs React Router, Telegram Mini Apps vs VK Bridge. Главный вывод: правильная архитектура важнее выбора конкретного фреймворка.





Спасибо за внимание!

